

L4-SE 跨车型视角重建

比赛候选技术报告

核心结论：以 LiDAR hard anchor 为几何上限，以去畸变域 RGB-D 和 SE(3) 刚体变换完成可审计重建；OpenCV、3DGS 和 LaMa 只作为独立视觉输出。

材料 commit: 8d8c00a 算法基线: 9ab7995

目标配置: target_l4_rig_reference_v1 验证帧: 40 相机: 7 路

1. 赛题与数据

任务是利用源车 7 路相机、标定参数、LIDAR_CONCAT 点云和连续关键帧，重建目标 L4 无人物流车刚性相机模组视角。当前主要开发序列为 2026-05-22-10-25-21，包含 80 个关键帧、约 39 秒时序、7 路 RGB 和每帧拼接 LiDAR。

数据项	格式/内容	用途
RGB	1920x1080 与 3840x2160；原图带畸变	去畸变后参与 RGB-D；最终再恢复畸变域
camera_config	camera_internal、camera_external、尺寸、rowMajor	内外参和源相机到 LiDAR 的刚体投影
D_manual/K_manual	Brown-Conrady 畸变 5 参数与 3x3 K	去畸变/重畸变映射
LIDAR_CONCAT	PCD 点云及帧间时序/位姿	深度锚点、可见性和 SE(3) 约束

目标车配置目前是团队参考 preset：相对源 LiDAR 前移 0.10 m、升高 0.35 m、俯仰 2 度；主办方确认精确外参后必须升级配置并重跑，不得把参考 preset 当官方真值。

2. 几何方法与核心公式

所有几何计算在去畸变相机域进行。对像素 (u,v) 通过深度反投影得到相机坐标，再用相机与 LiDAR 的 $SE(3)$ 关系进入统一坐标；目标视角采用整车刚性变换，七个相机共同移动。

反投影： $X_C = Z K'^{-1}[u,v,1]^T$ 。 目标投影： $x' = \text{pi}(K' T_{C_L, \text{target}} X_L)$ 。 位姿更新： $T \leftarrow \exp(\xi^\wedge) T$, ξ 属于 $se(3)$ 。

几何来源按可信度分层：当前帧 LiDAR anchor > 当前 RGB-D 约束 > 同相机时序 > 多相机刚性重投影 > LiDAR 锚定 TSDF。每层通过深度、边界、可见性和一致性门控后才允许填补 unknown。

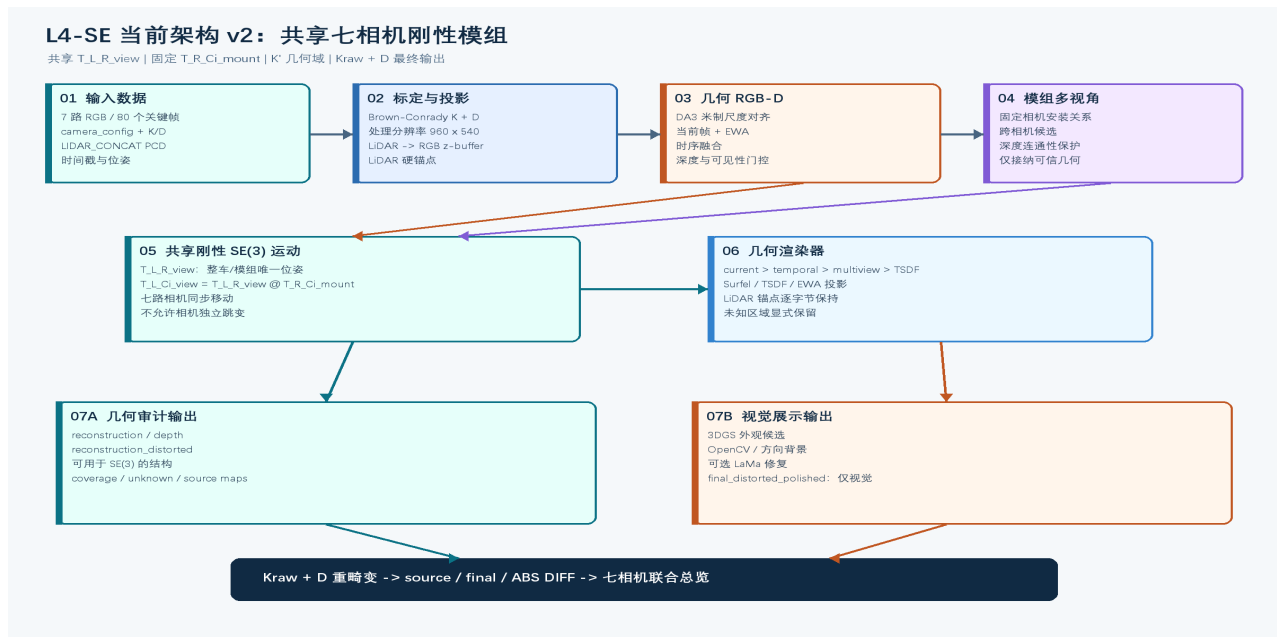


图 1：从标定、RGB-D、 $SE(3)$ 到视觉输出的处理链。

3. 视觉输出与可信度隔离

几何 RGB-D 和观看 RGB 是两个输出域。Surfel/TSDf 的几何深度用于 SE(3) 和结构审计；3DGS、OpenCV、方向背景和 LaMa 只能改善显示，不覆盖 LiDAR anchor，不写入几何深度，也不参与后续位姿优化。

输出	允许来源	是否进入深度/SE(3)
reconstruction_distorted	LiDAR、时序、多视角、TSDf 等几何层	是；审计主结果
final_distorted_polished	几何 RGB + OpenCV/3DGS/方向背景/LaMa	否；visual-only
ABS DIFF	畸变源图与最终畸变图的逐像素差异	否；质量审计

该隔离是本方案的验收关键：视觉 coverage 可以达到 100%，但几何 coverage 仍必须按相机、帧和 unknown reason 单独报告。

4. 当前七路证据

199 服务最新持久化报告为 20260818_173153_rig_e2643d。七路均完成且 failures=[]；平均几何 coverage=0.9666，平均最终视觉 coverage=1.0000。长焦 CAM_FRONT_NARROW 与右后 CAM_BACK_RIGHT 单独列为风险边界。

相机	几何 coverage	unknown	最终视觉	耗时(s)
CAM_BACK_LEFT	0.9838	0.0163	1.0000	11.02
CAM_FRONT_LEFT	0.9896	0.0105	1.0000	8.49
CAM_FRONT_RIGHT	0.9863	0.0137	1.0000	12.62
CAM_BACK_RIGHT	0.9555	0.0446	1.0000	22.22
CAM_BACK	0.9589	0.0411	1.0000	10.91
CAM_FRONT_WIDE	0.9939	0.0061	1.0000	8.69
CAM_FRONT_NARROW	0.8984	0.1019	1.0000	17.01

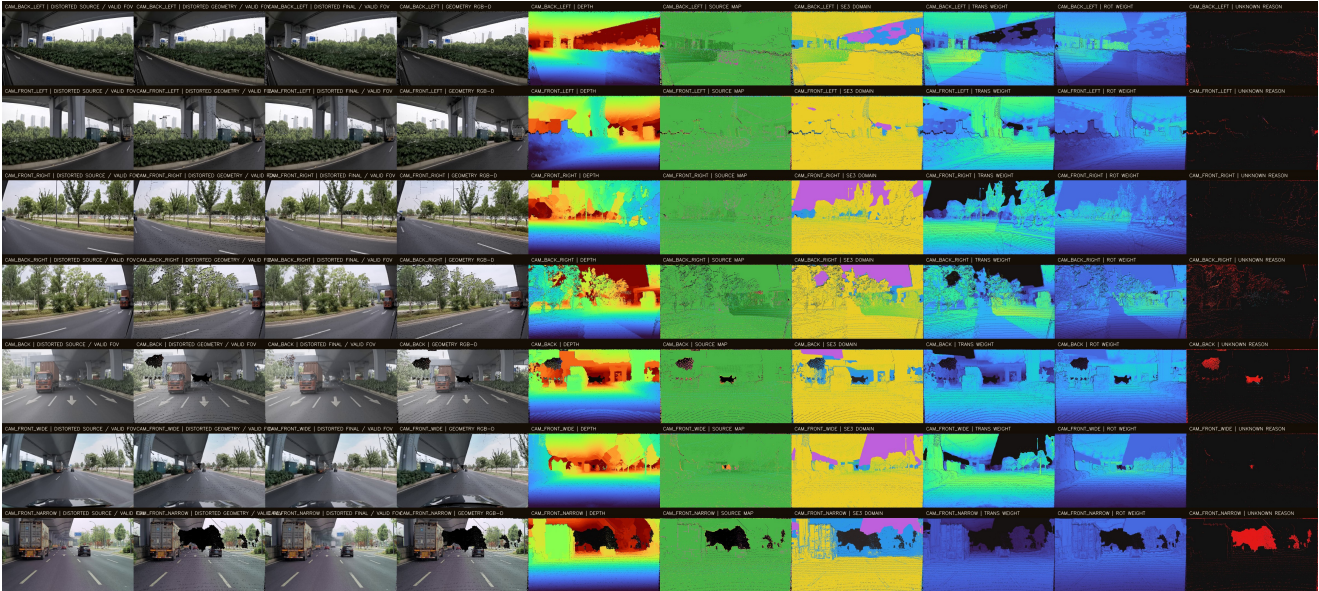


图 2：当前七路整车高分辨率联合总览，原图和最终图均保留畸变域对比资产。

5. 复现、评价与风险

提交包提供 80x7 frame mapping、frame 40 七路报告、20 帧连续

Demo、质量表、数据血缘和失败边界。由于没有目标车型同步 GT，不能把目标视角 PSNR/SSIM

作为真实精度；采用 LiDAR holdout、重投影一致性、coverage、unknown

reason、拓扑空洞、时序稳定性和人工验收。

比赛现场建议先展示几何 RGB-D，再展示最终视觉 RGB，最后打开 ABS DIFF

与来源图。回答评委关于“补洞是否真实”时，应明确：未观测区域只能得到 visual-only

候选，不能声称恢复了真实深度。

待办：主办方确认目标车精确标定；负责人补齐 DA3/3DGS/SegFormer/Ultralytics 的 revision、许可证和

SHA-256；完成签章合规声明和最终现场 PPT。